

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в
информационных технологиях»

ОТЧЕТ

по практической работе №2а
«Метрики Джилба»

Подготовили:
Ст.гр.410902

Гавлев Н.В.
Джалилова Н.Р.

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Язык для анализа: Rust

Задание:

1 - Подготовить код анализируемой программы для расчета метрики Джилба. В коде для расчета метрики Джилба должны присутствовать все операторы цикла заданного языка, а также операторы ветвления, включая оператор множественного выбора.

2 - Написать программу-парсер

Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять подготовленную программу на заданном языке. Результат работы парсера: вывод на экран абсолютной сложности, относительной сложности и максимального уровня вложенности.

Абсолютная сложность по метрике Джилба - это сумма всех ветвлений (операторы условия, циклы, операторы множественного выбора).

Для расчета абсолютной сложности и максимального уровня вложенности оператор множественного выбора заменяется на вложенные друг в друга операторы условия. Селектор, а также ветка по умолчанию, не является условием и не влияет на размер метрики.

Листинг анализируемого кода:

```
fn calculate_score(values: &[i32]) -> i32 {
    let mut score = 0;
    let mut index = 0;
    loop {
        if index >= values.len() {
            break;
        }
        let value = values[index];
        if value > 0 {
            score += value;
        } else if value < 0 {
            score -= value.abs();
        } else {
            score += 1;
        }
        index += 1;
    }
    score
}

fn classify(value: i32) -> &'static str {
    match value {
        0 => "zero",
        1 => "one",
        2 => "two",
        3 => "three",
    }
}
```

```

    _ => "other",
  }
}
fn process(values: &[i32]) -> i32 {
  let mut total = 0;
  for value in values {
    if value % 2 == 0 {
      total += value;
    }
  }
  let mut counter = 0usize;
  while counter < values.len() {
    total += values[counter];
    counter += 1;
  }
  let mut position = 0usize;
  while let Some(value) = values.get(position) {
    if *value > 10 {
      total += 2;
    }
    position += 1;
  }
  let mut number = 0;
  loop {
    number += 1;

    if number > 3 {
      break;
    }
    for _ in 0..1 {
      match number {
        1 => {
          match number {
            1 => {
              if total > 0 {
                total += 1;
              }
            }
            _ => {}
          }
        }
        2 => total += 2,
        3 => total += 3,
        _ => total += 0,
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
  total
}
fn main() {
  let values = vec![0, 1, 2, 5, 10, 15];
  let score = calculate_score(&values);
  let result = process(&values);
  println!("Score: {}", score);
  println!("Result: {}", result);
  for value in &values {
    println!("{}", value, classify(*value));
  }
}

```

Результаты расчета метрик Джилба, посчитанные вручную:

Абсолютная сложность CL = 20

Относительная сложность cl = $20/56 = 0,357$.

Максимальный уровень вложенности CLI = 3.

Схема алгоритма программы по ГОСТ19.701-90 представлена на рисунках 1, 2, 3, 4.

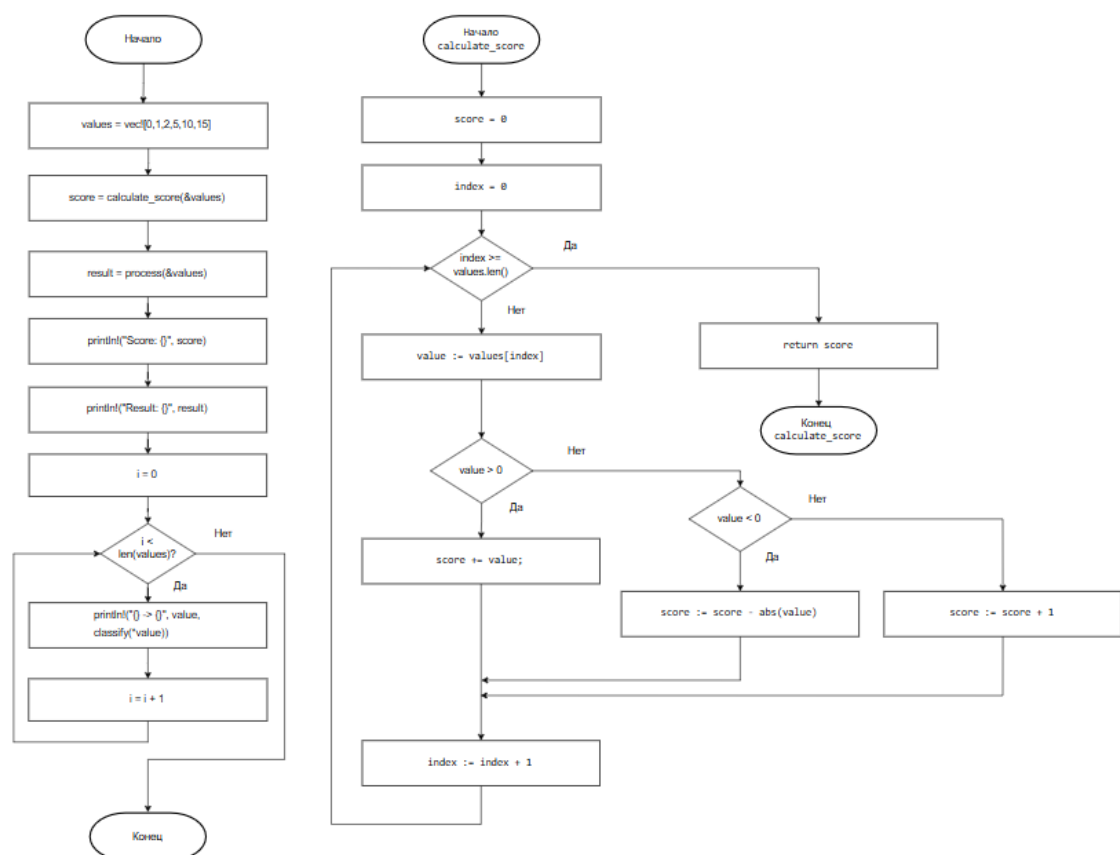


Рисунок 1 – Схема алгоритма программы (функция main и calculate_score)

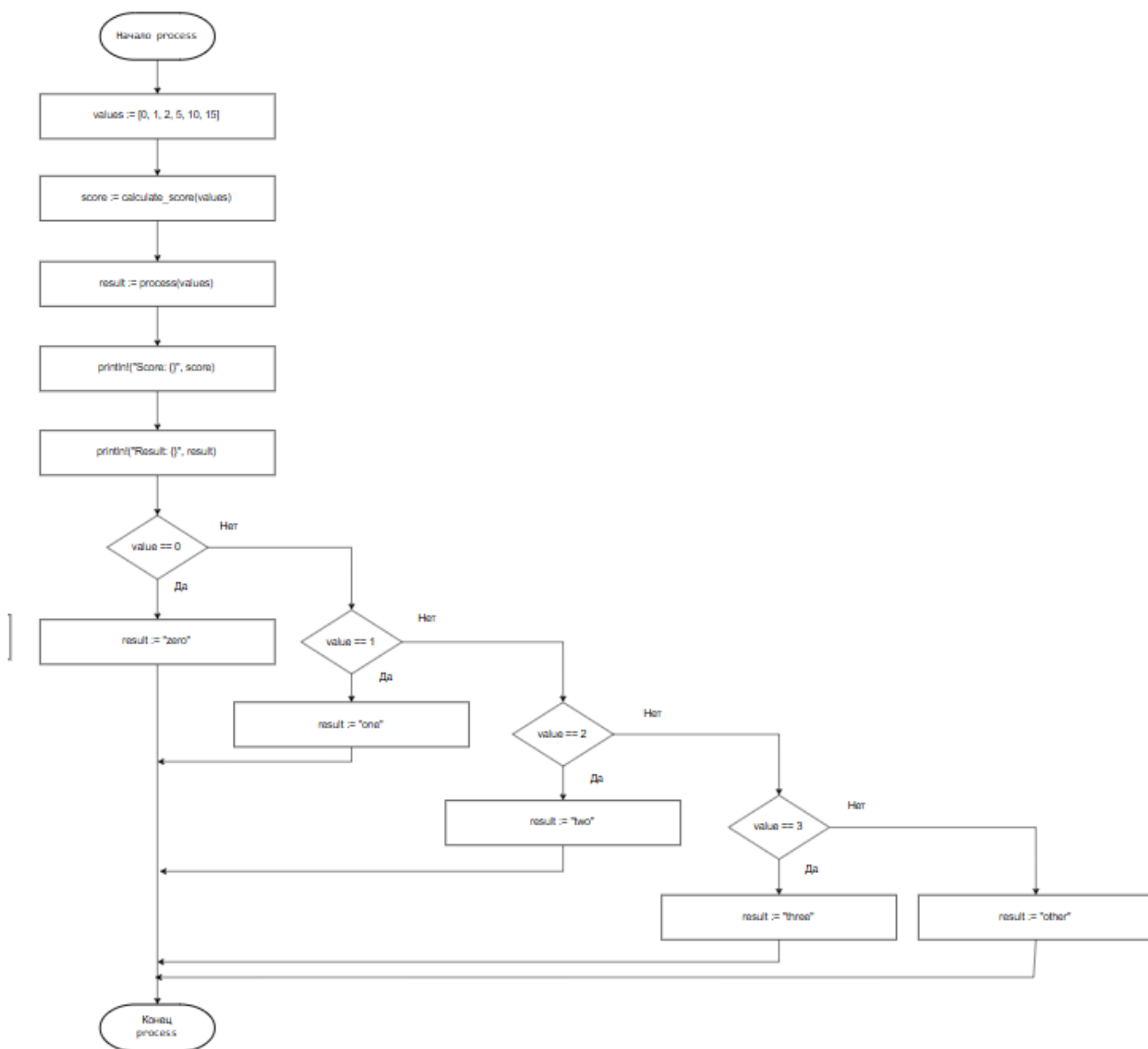


Рисунок 2 – Схема алгоритма программы (функция process)

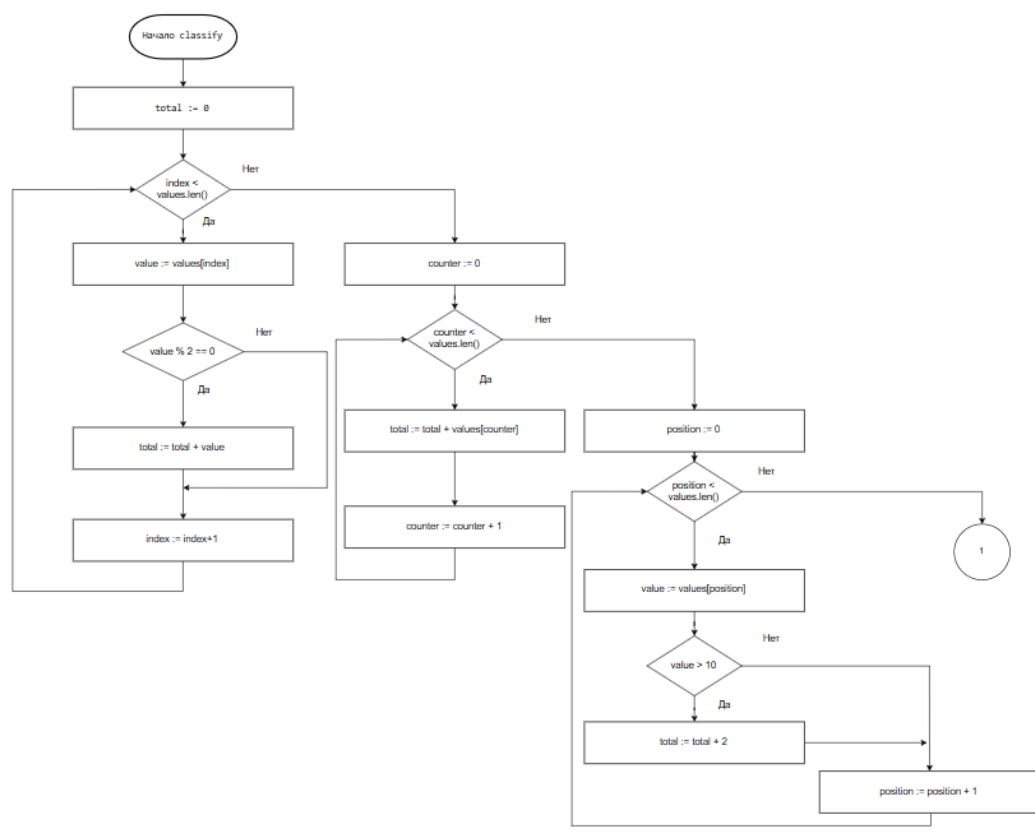


Рисунок 3 – Схема алгоритма программы, часть 1(функция classify)

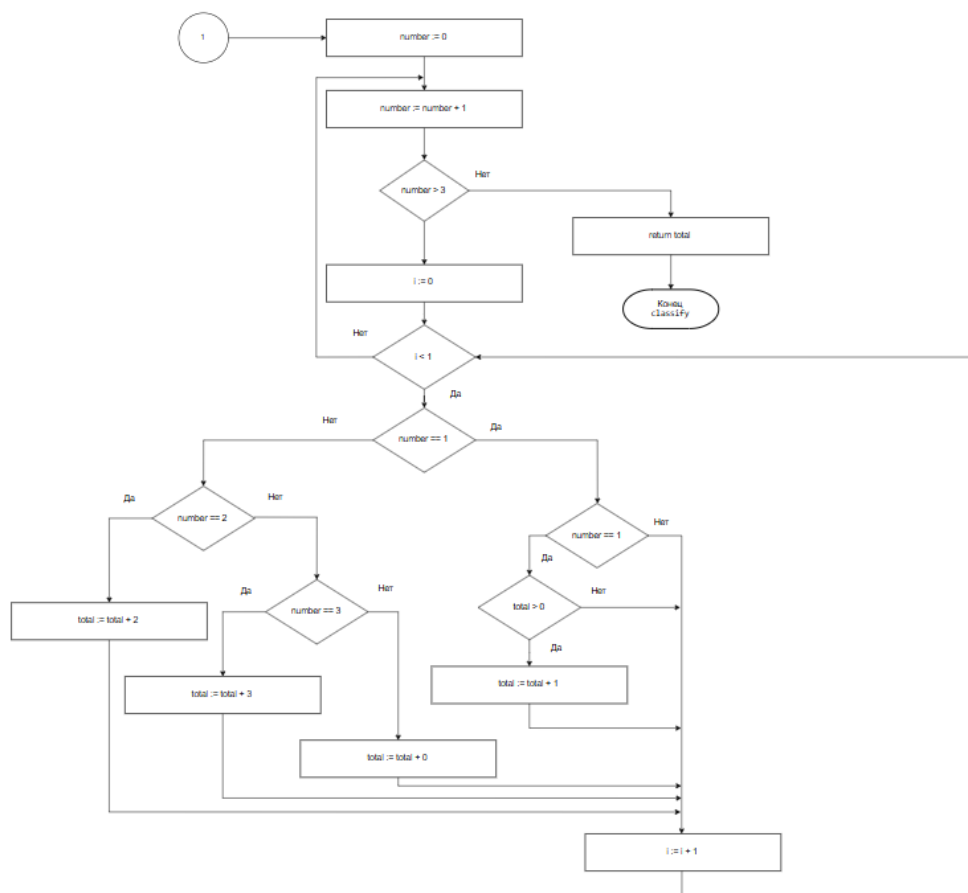
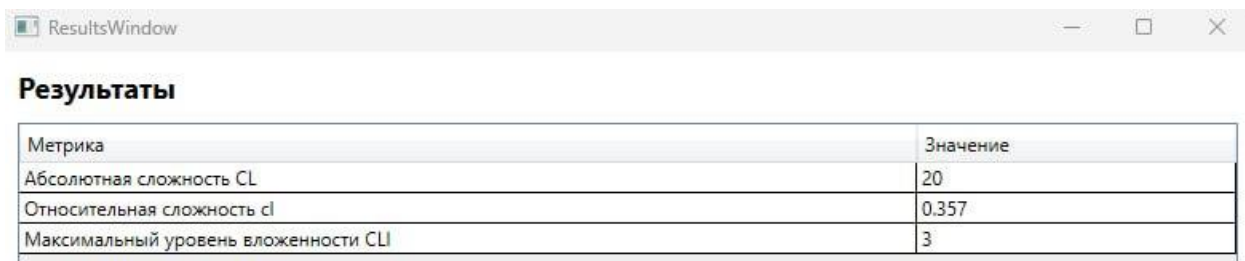


Рисунок 4 – Схема алгоритма программы, часть 2 (функция classify)

Скрин с результатами работы парсера (расчет метрик Джилба) представлен на рисунке 5.



The screenshot shows a window titled 'ResultsWindow' with a table of results. The table has two columns: 'Метрика' (Metric) and 'Значение' (Value). The metrics listed are 'Абсолютная сложность CL' (Absolute complexity CL) with a value of 20, 'Относительная сложность cl' (Relative complexity cl) with a value of 0.357, and 'Максимальный уровень вложенности CLI' (Maximum nesting level CLI) with a value of 3.

Метрика	Значение
Абсолютная сложность CL	20
Относительная сложность cl	0.357
Максимальный уровень вложенности CLI	3

Рисунок 5 – Результаты подсчета метрики Джилба (парсер)